

DOI: 10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20221408

小麦型日粮添加外源性酶和中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能和肠道菌群的影响

孟翠红, 李小明

(山西运城农业职业技术学院, 山西运城 044000)

[摘要] 文章旨在研究小麦型日粮中添加外源性酶及中草药提取物对肉鸡生长性能、屠宰性能和肠道菌群的影响。试验将600只1日龄肉仔鸡随机分成4组, 每组5个重复, 每个重复30只鸡。对照组饲喂小麦型日粮, 试验1组为小麦型日粮+0.3 g/kg 木聚糖酶, 试验2组为小麦型日粮+1.5% 中草药提取物, 试验3组为小麦型日粮+0.3 g/kg 木聚糖酶+1.5% 中草药提取物, 试验共计21 d。结果表明, (1) 试验1组、试验3组平均日增重显著高于对照组($P < 0.05$), 各组平均日采食量与料重比无显著变化($P > 0.05$); (2) 与对照组相比, 试验1组、试验2组及试验3组全净膛重、胸肌重及腿肌重均有显著提高($P < 0.05$), 试验3组全净膛重明显高于试验2组, 胸肌重、腿肌重明显高于试验1组及试验2组($P < 0.05$), 试验3组胸肌率、腿肌率更高于对照组($P < 0.05$); 试验1组、试验2组及试验3组回肠内容物大肠杆菌含量明显低于对照组($P < 0.05$), 同时回肠内容物乳酸杆菌含量显著高于对照组($P < 0.05$)。另外, 试验3组回肠内容物大肠杆菌含量较试验1组、试验2组更低($P < 0.05$), 试验3组回肠内容物乳酸杆菌含量较试验1组、试验2组更高($P < 0.05$)。结论: 小麦型日粮添加外源性酶及中草药有利于提高肉鸡生长性能与屠宰性能, 降低肠道大肠杆菌含量并提高乳酸杆菌含量, 相较于两者单一添加, 混合添加的效果更佳。

[关键词] 肉鸡; 木聚糖酶; 中草药提取物; 生长性能; 屠宰性能; 肠道菌群

[中图分类号] S816.7

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-3314(2022)14-0031-04

外源性酶在畜禽类营养中具有降低谷物中可溶性非淀粉多糖的抗营养特性。小麦型日粮中往往含有大量可溶性阿拉伯木聚糖, 这是一种非淀粉多糖, 有碍于饲料消化, 不利于畜禽生长(Preston等, 2001)。将微生物产生的木聚糖酶添加到日粮中会高效水解木聚糖, 改善动物肠道(王剑等, 2021), 有利于提高肉鸡生长性能。近年研究表明, 中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能、免疫性能和肉品质的提高皆能起到良好作用(宋丽丽等, 2022)。本研究旨在研究在小麦型日粮中同时添加外源性酶与中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能及肠道菌群的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料 试验用外源性酶为木聚糖酶(酶活5000IU/g), 购自昆明爱科特生物科技有限公司。中草药提取物为0.75%板蓝根与0.75%大青叶复合物, 购自奥地利地绿康公司。

1.2 试验设计 试验将600只1日龄肉仔鸡随

机分成4组、每组5个重复, 每个重复30只鸡。对照组肉鸡仅饲喂小麦型日粮, 试验1组饲喂小麦型日粮+0.3g/kg 木聚糖酶, 试验2组饲喂小麦型日粮+1.5% 中草药提取物, 试验3组饲喂小麦型日粮+0.3g/kg 木聚糖酶+1.5% 中草药提取物。试验期21 d。小麦型日粮基础组成和营养水平具体见表1。

1.3 指标测定和方法

1.3.1 生长性能有关指标 试验全程按照各重复组为基础单位, 记录每日给料量与剩料量情况; 分别在1、21日龄对肉鸡空腹12 h后进行称重, 据此计算日平均增重(ADG)、日平均采食量(ADFI)与料重比(F/G)。计算公式如下:

平均日增重(g/d) = (试验末重 - 试验初重) / 试验天数;

平均日采食量(g/d) = (给料量 - 剩料量) / (鸡只数 × 试验天数);

料重比 = 平均日采食量 / 平均日增重。

表1 小麦型日粮组成和营养水平

日粮组成	含量
小麦/(g/kg)	700.0
豆粕/(g/kg)	200.0
全脂大豆/(g/kg)	45.0
石粉/(g/kg)	20.0
磷酸氢钙/(g/kg)	20.0
食盐/(g/kg)	2.5
DL-蛋氨酸/(g/kg)	2.5
预混料/(g/kg)	10.0
营养水平	
代谢能/(MJ/kg)/%	12.65
粗蛋白质/%	22.45
赖氨酸/%	1.10
蛋氨酸/%	0.35
钙/%	0.70
总磷/%	0.55
有效磷/%	0.45

注：预混料为每千克饲料提供维生素 B₁ 2.5 mg, 维生素 B₂ 1 mg, 维生素 B₁₂ 0.06 mg, 维生素 D₃ 0.2 mg, 维生素 E 30 mg, 维生素 K₃ 3 mg, 生物素 0.5 mg, 泛酸钙 20 mg, 铜 10 mg, 铁 90 mg, 锰 100 mg, 锌 100 mg, 硒 0.3 mg。

1.3.2 屠宰性能有关指标 在试验肉鸡 21 日龄时, 各组选择体重相近的 3 只肉鸡进行屠宰, 并计算屠宰率、全净膛率、胸肌率与腿肌率。具体计算公式如下:

屠宰率/% = 屠体重 / 宰前活重 × 100;

全净膛率/% = 全净膛重 / 宰前活重 × 100;

胸肌率/% = 胸肌重 / 全净膛重 × 100;

腿肌率/% = 腿肌重 / 全净膛重 × 100;

1.3.3 肠道菌群测定 参照康永刚(2022)研究方法对肉鸡回肠内容物大肠杆菌与乳酸杆菌含量加以测定。

1.4 数据统计与分析 使用统计学软件 SPSS25.0 进行单因素方差分析, 采用 Turkey 法进行多重比较, $P < 0.05$ 表示组间差异显著。

2 结果与分析

2.1 对肉鸡生长性能的影响 由表 2 可知, 各组初始体重并无显著性差异($P > 0.05$), 试验 1 组与试验 3 组 21 日龄时终末体重分别较对照组显著提高 14.86%、12.90% ($P < 0.05$); 试验 2 组与对照组终末体重相较差异不显著($P > 0.05$)。试验 1 组、试验 3 组日平均增重显著高于对照组($P < 0.05$), 分别较对照组提高 15.60%、13.65%; 试验 2 组日平均增重稍高于对照组, 但差异并不显著($P > 0.05$)。各组日平均采食量与料重比无显著变化($P > 0.05$)。

2.2 对肉鸡屠宰性能的影响 由表 3 可知, 试验 1 组及试验 3 组的屠体重分别较对照组显著提高 5.73%、13.02% ($P < 0.05$); 与对照组相较, 试验 1 组、试验 2 组及试验 3 组全净膛重、胸肌重及腿肌重皆有显著提高($P < 0.05$), 试验 3 组全净膛重较试验 2 组提高 6.29%, 胸肌重较试验 1 组及试验 2 组分别显著提高 11.19%、15.39% ($P < 0.05$), 腿肌重分别较试验 1 组及试验 2 组显著提高 11.82%、15.54% ($P < 0.05$)。各组屠宰率与全净膛率并无显著差异($P > 0.05$); 试验 3 组胸肌率、腿肌率分别较对照组显著提高 18.66%、15.34% ($P < 0.05$)。

2.3 对肉鸡肠道菌群的影响 由表 4 可知, 试验 1 组、试验 2 组及试验 3 组回肠内容物大肠杆菌含量显著低于对照组($P < 0.05$), 且乳酸菌含量较对照组显著增多($P < 0.05$)。同时, 试验 3 组回肠内容物大肠杆菌含量较试验 1 组、试验 2 组分别显著降低 15.40%、10.80% ($P < 0.05$), 试验 3 组回肠内容物乳酸杆菌含量较试验 1 组、试验 2 组分别显著提高 15.86%、6.52% ($P < 0.05$)。

表2 小麦型日粮添加外源性酶与中草药对肉鸡生长性能的影响

组别	初始体重/g	终末体重/g	日平均采食量/(g/d)	日平均增重/(g/d)	F/G
对照组	40.82	762.13 ^b	56.37	34.35 ^b	1.64
试验1组	41.51	875.41 ^a	60.52	39.71 ^a	1.52
试验2组	40.32	785.02 ^b	57.01	35.46 ^b	1.61
试验3组	40.63	860.43 ^a	59.55	39.04 ^a	1.53
P值	0.62	0.03	0.53	0.04	0.43

注：同列数据肩标相同字母或无字母代表差异无显著性($P > 0.05$), 不同字母代表差异有显著性($P < 0.05$); 下表同。

表 3 小麦型日粮添加外源性酶与中草药对肉鸡屠宰性能的影响

组别	屠体重/kg	全净膛重/kg	胸肌重/g	腿肌重/g	屠宰率/%	全净膛率/%	胸肌率/%	腿肌率/%
对照组	1.92 ^b	1.44 ^b	373.58 ^c	248.13 ^c	91.52	68.72	25.72 ^b	17.01 ^b
试验1组	2.03 ^a	1.61 ^a	462.31 ^b	292.59 ^b	90.76	70.14	28.43 ^{ab}	18.14 ^{ab}
试验2组	1.99 ^b	1.59 ^a	445.48 ^b	283.16 ^b	91.87	69.18	29.01 ^{ab}	17.48 ^b
试验3组	2.17 ^a	1.69 ^a	514.02 ^a	327.17 ^a	90.49	70.91	30.52 ^a	19.62 ^a
<i>P</i> 值	0.03	0.04	0.03	0.02	0.33	0.41	0.04	0.03

表 4 小麦型日粮添加外源性酶与中草药对肉鸡肠道菌群的影响

组别	log CFU/g	
	大肠杆菌	乳酸杆菌
对照组	7.11 ^a	4.53 ^c
试验1组	5.02 ^b	5.36 ^b
试验2组	4.82 ^b	5.83 ^b
试验3组	4.35 ^c	6.21 ^a
<i>P</i> 值	0.04	0.02

3 讨论

3.1 对肉鸡生长性能的影响 陈凤鸣等(2016)研究发现,木聚糖酶在肉鸡饲料中的添加有利于提高肉鸡日平均增重,降低料重比,进而提高生长性能。宋丽丽等(2022)研究显示,日粮添加中草药复方能提高肉鸡日平均增重。本试验结果表明,试验1组、试验3组日平均增重显著高于对照组($P < 0.05$),各组日平均采食量与料重比无显著变化($P > 0.05$),但各试验组料重比较对照组均有降低趋势。说明在小麦型日粮中添加外源性酶与中草药皆要比各自单一添加对肉鸡生长性能的影响大。原因可能为木聚糖酶能通过降低畜禽肠道食糜黏度来改善营养物质的消化吸收(吕秋凤,2013),因此,在小麦日粮中添加木聚糖酶可以降低食糜黏度、促进肉鸡生长、改善饲料转化率。中草药作为我国独有的医药卫生资源,具有无毒、无污染、无耐药性和无残留的绿色产品,板蓝根、大青叶两者同出一物,成分丰富、存在多种生物活性物质,对于畜禽生长发育有积极影响,能显著提高肉鸡平均采食量、平均体增质量,并降低料质量比(闫如霞,2022)。

3.2 对肉鸡屠宰性能的影响 在对肉用畜禽体组织营养物质沉积的评价指标中,屠宰性能可以说是很重要的评定项目,更是对畜禽产肉性能进行衡量的一种直观方法。乔淑文等(2019)研究

报道,在玉米-小麦-豆粕型日粮中添加木聚糖酶可以显著提高肉鸡的屠宰率与腿肌率。王趁芳等(2020)研究报道,含有板蓝根等的中药复方制剂有利于提高肉鸡瘦肉率、胸肌系水力、腿肌率等屠宰性能指标。本文试验所得结果与之相近,结果表明,试验1、3组肉鸡的屠体重均较对照组高,且与对照组肉鸡相比,试验1组、2组及3组肉鸡全净膛重、胸肌重及腿肌重皆有显著提高,试验3组胸肌率、腿肌率更高于对照组($P < 0.05$);同时试验3组全净膛重明显高于试验2组,胸肌重、腿肌重明显高于试验1组和试验2组($P < 0.05$)。由此证实,小麦型日粮中添加外源性酶与中草药更有利于提高肉鸡的屠宰性能。

3.3 对肉鸡肠道菌群的影响 本试验研究发现,试验1组、试验2组及试验3组回肠内容物大肠杆菌含量明显低于对照组,且乳酸菌含量显著高于较对照组($P < 0.05$)。同时,试验3组回肠内容物大肠杆菌含量较试验1组、试验2组更低,乳酸杆菌含量较试验1组、试验2组更高($P < 0.05$)。丁雪梅等(2010)研究发现,在基础日粮中添加木聚糖酶能显著增加肉鸡乳酸杆菌数量,对改善肉鸡微生物菌群效果良好。同时王丹等(2021)报道提出,在基础日粮中添加发酵中药有利于提高肉鸡肠道乳酸杆菌含量,降低沙门氏菌含量。综本文研究结果可知,在日粮中添加外源性酶与中草药相较于两者单一添加更有利于改善肉鸡肠道菌群。

4 结论

小麦型日粮添加外源性酶及中草药有利于提高肉鸡生长性能与屠宰性能,降低肠道大肠杆菌含量,提高乳酸杆菌含量,相较于两者单一添加,混合添加的效果更佳。

参考文献

- [1] 陈凤鸣,陈清华,王雄,等.真菌产与细菌产木聚糖酶对黄羽肉鸡生长性能、小肠绒毛形态和血液生化指标影响的比较[J].动物营养学报,2016,28(7):2132~2139.
- [2] 丁雪梅,张克英.玉米~杂粕型日粮添加木聚糖酶对肉鸡免疫功能、肠道形态和微生物菌群的影响[J].中国畜牧杂志,2010,46(23):26~30.
- [3] 康永刚,陈永亮,廖云琼.复合微生物发酵饲料对白羽肉鸡生长性能、肠道菌群及氮磷排泄的影响[J].中国饲料,2022(11):60~64.
- [4] 吕秋凤,文宗雪,邵彩梅,等.小麦日粮中添加木聚糖酶对肉鸡肠道大肠杆菌数量、pH值及食糜黏度的影响[J].饲料工业,2013,34(2):41~44.
- [5] 乔淑文,王芳,郝宏儒.木聚糖酶和葡聚糖酶对肉鸡生长性能、屠宰性能、胴体成分及血液指标的影响[J].中国饲料,2019(4):72~76.
- [6] 宋丽丽,张华,陈国顺,等.中草药复方对黄羽肉鸡生产性能、肉品质以及免疫功能的影响[J].中国畜牧杂志,2022,58(3):169~173,179.
- [7] 王趁芳,孙启,孙玉军,等.不同剂量中药复方制剂对肉鸡生产性能、屠宰性能和肉品质的影响[J].中国家禽,2020,42(12):62~68.
- [8] 王丹,崔卫涛,王纯,等.发酵中药制剂对肉鸡生产性能、免疫功能、肠道形态及盲肠菌群影响的研究[J].湖北农业科学,2021,60(24):164~168,172.
- [9] 王剑,尚庆辉,张连华,等.木聚糖酶对肉鸡生长性能和肠道健康的影响[J].动物营养学报,2021,33(8):4231~4243.
- [10] 吴泳成.产教融合视角下饲料企业对高职学生创业、就业的影响[J].中国饲料,2021,4:136~139.
- [11] 闫如霞,金贺伟,唐德富,等.中草药对肉鸡生产性能、机体免疫及抗应激能力的影响[J].甘肃农业大学学报,2022,57(1):1~11.
- [12] 杨利静.校企合作模式下高职院校人才培养模式研究[J].学校党建与思想教育,2021,4:89~90.
- [13] Preston CM, McCracken KJ, Bedford MR. Effect of wheat content, fat source and enzyme supplementation on diet metabolisability and broiler performance. Br Poult Sci. 2001 Dec; 42(5):625~632.

Effects of exogenous enzymes and Chinese herbal medicine on growth performance, slaughter performance and intestinal flora of broilers in wheat based diets

MENG Cuihong, LI Xiaoqiang

(Shanxi Yuncheng College of Agricultural Vocational Technology, Yuncheng Shanxi 044000, China)

[Abstract] The purpose of this experiment was to study the effects of exogenous enzymes and Chinese herbal extracts on the growth performance, slaughter performance and intestinal flora of broilers. Taking 1-day-old broilers as experimental materials, 600 broilers were selected and randomly divided into 4 groups, with 5 replicates in each group, and 30 broilers in each replicate. Design Group: the control group was fed with wheat type diet, the experimental group 1 was fed with wheat type diet +0.3g/kg xylanase, the experimental group 2 was fed with wheat type diet +1.5% Chinese herbal medicine extract, and the experimental group 3 was fed with wheat type diet +0.3 g/kg xylanase +1.5% Chinese herbal medicine extract for a total of 21 days. The results showed that: (1) the average daily gain of test group 1 and test group 3 was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$); (2) Compared with the control group, the total net bore weight, chest muscle weight and leg muscle weight of test group 1, test group 2 and test group 3 were significantly increased ($P < 0.05$). At the same time, the total net bore weight of test group 3 was significantly higher than that of test group 2, chest muscle weight and leg muscle weight were significantly higher than that of test group 1 and test group 2 ($P < 0.05$), and the chest muscle rate and leg muscle rate of test group 3 were higher than those of the control group ($P < 0.05$); The content of *E. coli* in ileum contents of test group 1, test group 2 and test group 3 was significantly lower than that of the control group ($P < 0.05$), and the content of *Lactobacillus* in ileum contents was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$). In addition, the content of *E. coli* in ileum contents of test group 3 was lower than that of test group 1 and test group 2 ($P < 0.05$), and the content of *Lactobacillus* in ileum contents of test group 3 was higher than that of test group 1 and test group 2 ($P < 0.05$). Conclusion: The addition of exogenous enzymes and Chinese herbal medicine to wheat based diets is conducive to improving the growth performance and slaughtering performance of broilers, reducing the content of intestinal *Escherichia coli* and increasing the content of *Lactobacillus*. Compared with the single addition of the two, the effect of mixed addition is better.

[Key words] broiler; xylanase; Chinese herbal extracts; growth performance; slaughtering performance; intestinal flora